

LUCAS SILVA COUTO

Engenheiro de Machine Learning | Visão Computacional

Maringá, PR, Brasil (Remoto) • +55 (44) 99957-4445 • contato@lucas-couto.com • linkedin.com/in/lucasscouto • github.com/lucas-couto

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Machine Learning especializado em Visão Computacional, com histórico de levar modelos de deep learning do treinamento à produção. Treinei 9 modelos (CNNs e Vision Transformers), 3 deles em produção, incluindo detecção de deepfakes com 90% de acurácia; hoje desenvolvo segmentação de instâncias para monitoramento pecuário por drones em uma deeptech. Mestrando em Ciência da Computação (UEM), com 2 artigos publicados no ICEIS. Experiência de liderança como CTO e Líder de IA, conduzindo times do planejamento estratégico à entrega, com MLOps em AWS e OCI.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Kasco AI — Engenheiro de Machine LearningMai/2026 – Atual

Deeptech de IA para Energia, Agronegócio e Indústria (spin-off da Unicamp) · Remoto

- Desenvolvo modelos de detecção e segmentação de instâncias baseados em CNNs (PyTorch) para contagem automática de gado em imagens de drone, aplicados a operações pecuárias de grande escala.
- Atuo no pipeline assíncrono de processamento de vídeo com Kafka (OCI Streaming) para inferência escalável sobre gravações de voo.
- Implemento processamento de dados geoespaciais (projeção UTM, mapeamento de áreas por polígonos) para cadastro de propriedades e planejamento de voos.
- Desenvolvo funcionalidades da plataforma web de gestão das operações de campo (Next.js, NestJS).

Ecosistema 300 Franchising — Líder de Inteligência ArtificialNov/2025 – Abr/2026

Grupo de franchising com mais de 170 colaboradores

- Liderei o setor de IA com equipe de 4 engenheiros: planejamento de demanda, acompanhamento de projetos, code review e mentoria técnica.
- Implantei 2 LLMs on-premise em paralelo (32 GB de VRAM) para chatbot interno e análise de mensagens corporativas, garantindo privacidade de dados.
- Entreguei 3 produtos de software e IA em produção (5 validados em POC), do design técnico à operação.
- Participei de planejamentos estratégicos junto à liderança executiva, traduzindo visão de negócio em roadmap técnico.

Lumus Tech — CTOAgo/2024 – Atual

Startup de verificação de identidade digital (idtech)

- Arquitetei plataforma SaaS de verificação de identidade de ponta a ponta: biometria facial, validação de documentos, liveness detection e detecção de deepfakes, do backend multi-tenant ao serving de modelos em produção.
- Treinei 9 modelos de deep learning (CNNs e Vision Transformers) em dataset proprietário de 1 milhão de imagens (~200 GB), alcançando 90% de acurácia em detecção de deepfakes; 3 modelos em produção.
- Construí a infraestrutura de MLOps na AWS: treinamento, versionamento, inferência e monitoramento contínuo de modelos.
- Representei a empresa no Web Summit Rio 2025.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Mestrado em Ciência da Computação — Universidade Estadual de Maringá (UEM)Mar/2025 – Atual

Linha de pesquisa: Inteligência Computacional (Visão Computacional e Sistemas de Recomendação)

Bacharelado em Engenharia de Produção (ênfase em Software) — UEMMar/2019 – Mai/2024

PUBLICAÇÕES

An Empirical Comparison of CNN and ViT Features for Visually-Aware Fashion Recommendation. DOI: [10.5220/0014910900004018](https://doi.org/10.5220/0014910900004018).
Recommending Points of Interest with a Context-Aware Dual Recurrent Neural Network. DOI: [10.5220/0013230000003929](https://doi.org/10.5220/0013230000003929).

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning & Visão Computacional: PyTorch, TensorFlow, CNNs (ResNet, ConvNeXt), Vision Transformers (ViT, CLIP, DINOv2), detecção de objetos, segmentação de instâncias, sistemas de recomendação, avaliação estatística de modelos
LLMs & IA Generativa: RAG, sistemas multi-agente, LLMs on-premise, embeddings, bancos de dados vetoriais, prompt engineering
MLOps & Infraestrutura: AWS, OCI, Docker, Kafka / OCI Streaming, Terraform, CI/CD, versionamento e monitoramento de modelos, Linux
Engenharia de Software: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, Node.js, NestJS, Next.js, React, PostgreSQL, Redis, APIs REST, microserviços, arquitetura orientada a eventos
Idiomas: Português nativo • Inglês B2 (intermediário-avançado) • Espanhol básico